Palaeomagnetism and ore petrology of three Cretaceous-Tertiary batholiths of southern Mexico

By **H. Böhnel,** Münster, **J. F. W. Negendank,** Trier, and **J. Urrutia-Fucugauchi,** Mexico D. F.

With 12 figures and 9 tables in the text

BÖHNEL, H.; NEGENDANK, J. F. W. & URRUTIA-FUCUGAUCHI, J. (1988): Palaeomagnetism and ore petrology of three Cretaceous-Tertiary batholiths of southern Mexico. – N. Jb. Geol. Paläont. Mh., **1988** (2): 97–127; Stuttgart.

Abstract: Palaeomagnetic, rockmagnetic and some tectonic parameters of three granitoid complexes in the Sierra Madre del Sur, Mexico, have been investigated. Additionally, the phases of the system TiO_2-FeO-Fe_2O_3 have been studied by ore- and SEM microscopy and by a microsonde. The intrusives are located anomalously close to the subduction zone in a truncated continental margin and within a metamorphic (Xolapa) terrane with a distinct tectonostratigraphic history. Rb-Sr dates on biotites reported for the intrusives are 48 ± 0.5 m. y. for the Acapulco granitoid and 37 ± 2 m. y. for the Ocotito granitoid (Guerrero).

Results indicate that the magnetic records of the intrusives are more complex than previously anticipated. Systematic variations of magnetic properties with relative position across the bodies are observed. Simple models involving geomagnetic field variations during cooling do not fit all observations, and additional effects occurring during emplacement or long thereafter (weathering) are important. The mean direction (D = 337.3°, I = 42.0°, K = 33, α_{95} = 10.7°, Polposition: 67.1° N, 197.4° E) interpreted for the intrusives agrees with expected directions from northern Mexico, which suggests that the intrusives have not suffered major tectonic movements since the time of acquisition of the palaeomagnetic record. The Xolapa terrane was accreted to the southern Mexico margin before early Tertiary times.

Zusammenfassung: Drei Granitoidkomplexe der Sierra Madre del Sur wurden paläomagnetisch, gesteinsmagnetisch, tektonisch und die Phasen des Systems TiO_2-FeO-Fe_2O_3 erzpetrographisch wie mikroanalytisch untersucht. Diese Intrusiva liegen anomal nahe an einer Subduktionszone in einem abgeschnittenen "Continental margin" und innerhalb eines metamorphen Terrains mit einer spezifischen tektonostratigraphischen Geschichte. Rb-Sr-Datierungen an Biotiten ergaben Alter von 48 ± 0.5 m. y. für den Acapulcogranitoid und 37 ± 2 m. y. für den Ocotitogranitoidkomplex (Guerrero).

Die Untersuchungsergebnisse zeigen an, daß die magnetischen Parameter der Intrusiva viel komplexer sind, als es ursprünglich angenommen wurde. Es wurden systematische Variationen der magnetischen Eigenschaften quer über einen Komplex hinweg beobachtet. Einfache Modelle wie geomagnetische Feldvariationen während der Abkühlung erklären nicht alle Beobachtungen, und zusätzliche Effekte, die während oder lange nach der Inplatznahme (Verwitterung) auftraten, haben die Parameter wesentlich beeinflußt.

0028–3630/88/1988–0097 $ 7.75

© 1988 E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, D-7000 Stuttgart 1

DOI:10.1127/njgpm/1988/1988/97

(c) 2017 www.schweizerbart.com